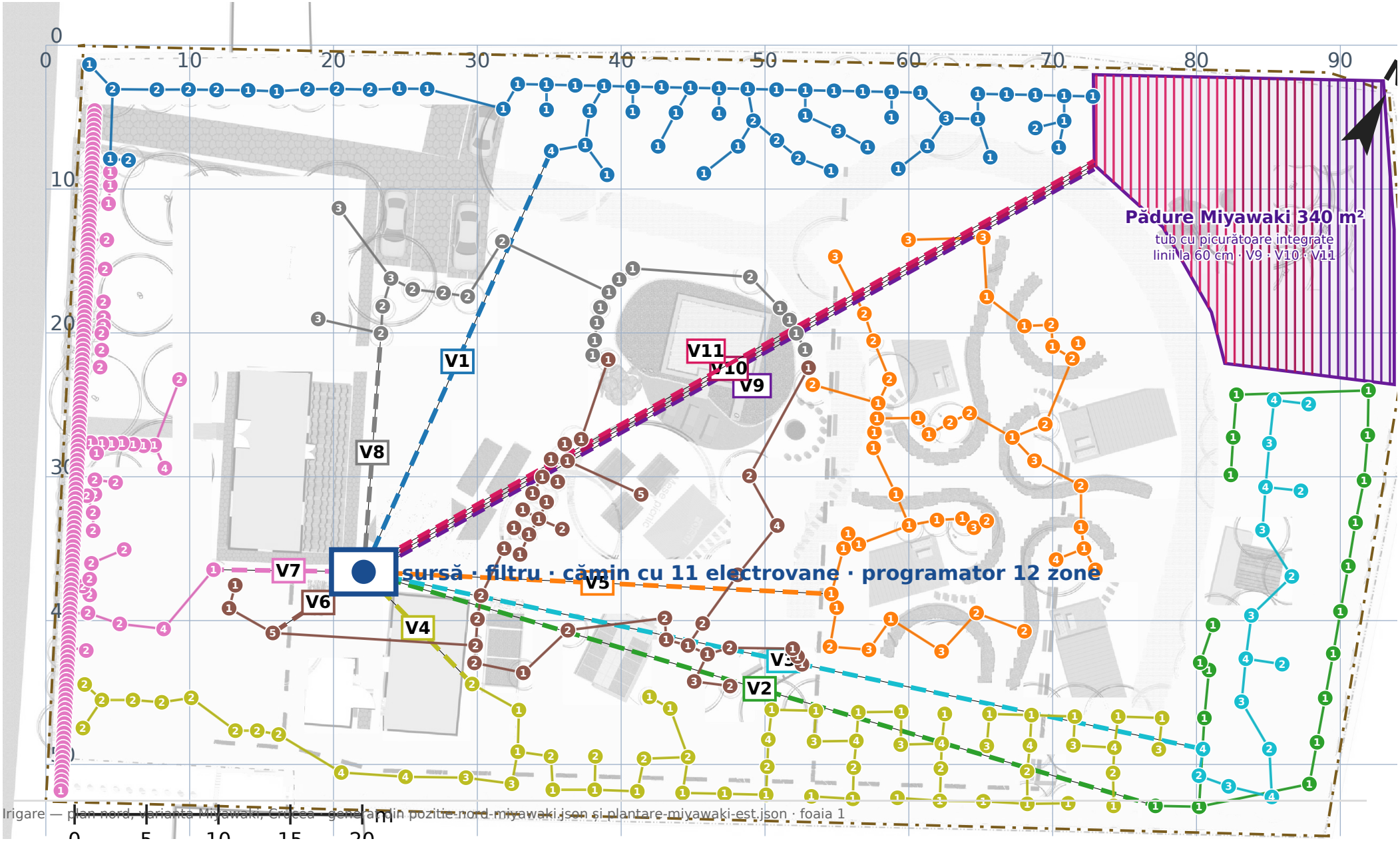
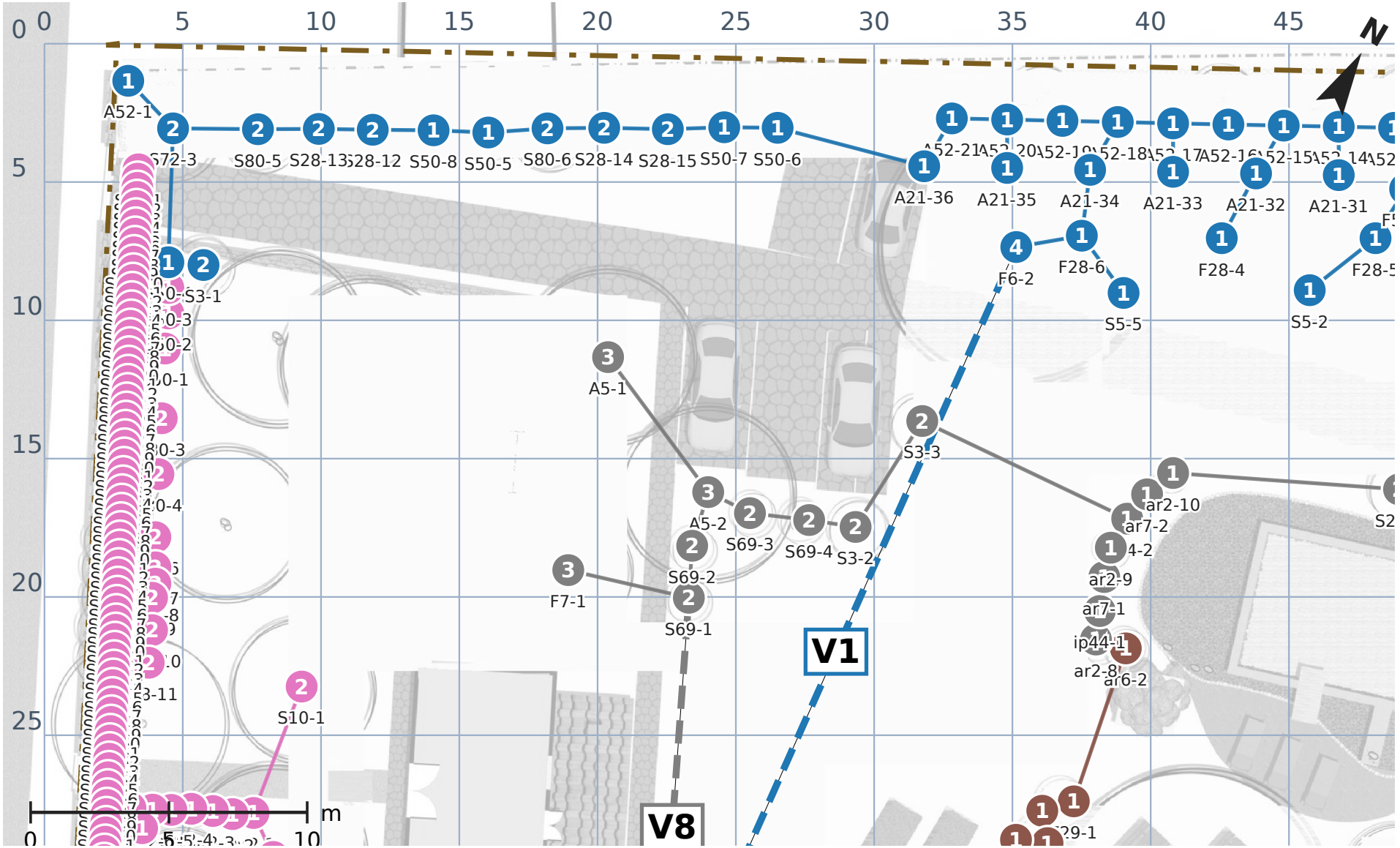
Irigare prin picurare — ansamblu, scara 1:350

Distribuitor central: toate cele 11 electrovane stau într-un cămin la sursă (colțul de sud-est al casei, între casă și magazie), iar de acolo pleacă 11 țevi (liniile întrerupte, câte una pe zonă, traseu orientativ) până la începutul liniilor de picurare (liniile continue, lungime estimată ca arbore de acoperire minim). Cifra din fiecare cerc = picurătoare de 4 l/h la planta aceea. Pădurea Miyawaki din colțul de nord-est (violet) are trei circuite proprii, V9–V11, cu tub cu picurătoare integrate așezat în linii la 60 cm; perdeaua planificată acolo a fost scoasă din plan. Cablu doar în cămin.



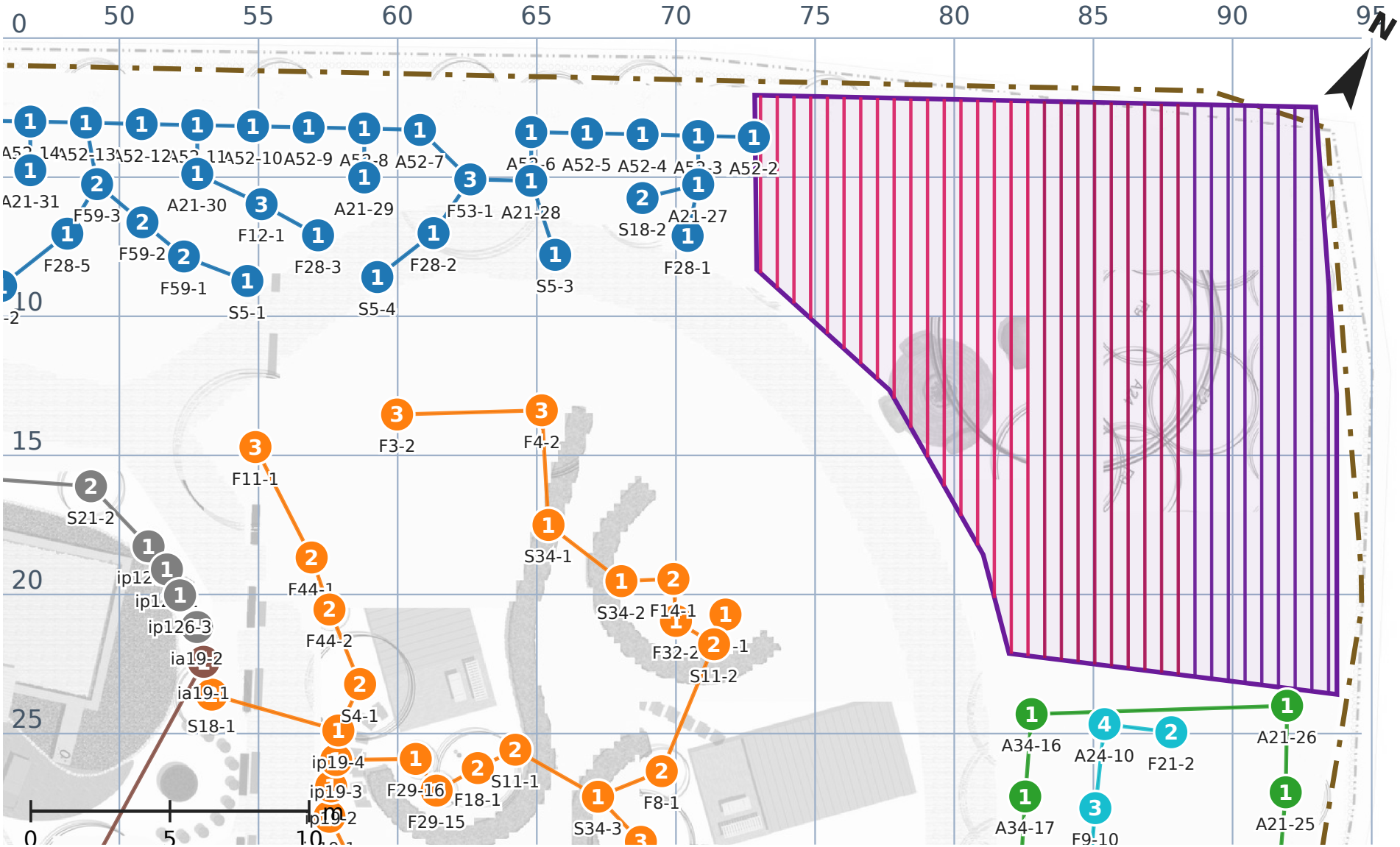
Irigare — cadran 1, scara 1:200

Aceleași cadrane ca în fișele de plantare. Cerc colorat = zona (vana) plantei, cifra = picurătoare de 4 l/h, eticheta = planta. Liniile continue = tub de 16 mm pe zonă; liniile întrerupte = țeava de 25 mm a zonei, de la căminul cu vane de lângă casă.



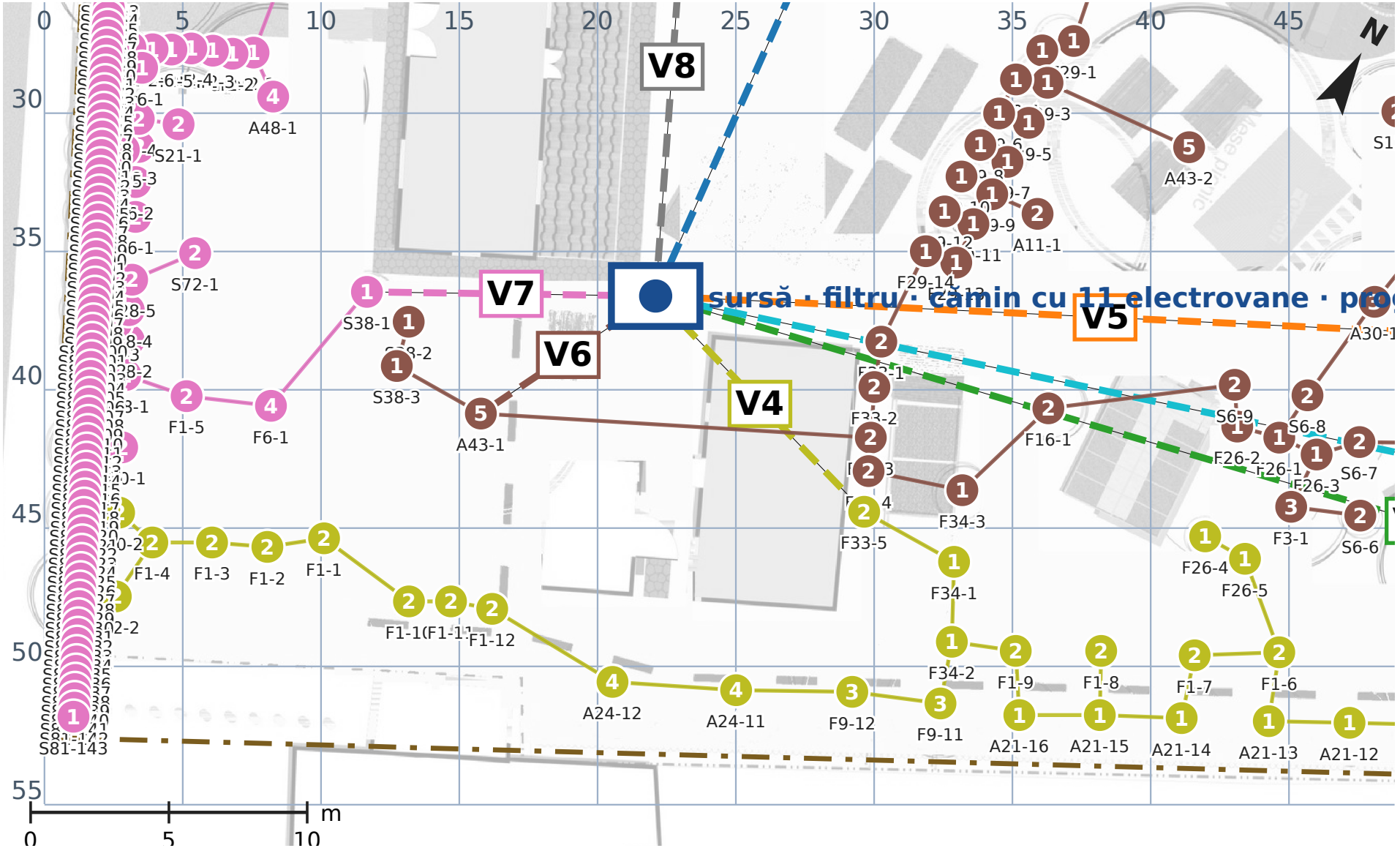
Irigare — cadran 2, scara 1:200

Aceleași cadrane ca în fișele de plantare. Cerc colorat = zona (vana) plantei, cifra = picurătoare de 4 l/h, eticheta = planta. Liniile continue = tub de 16 mm pe zonă; liniile întrerupte = țeava de 25 mm a zonei, de la căminul cu vane de lângă casă.



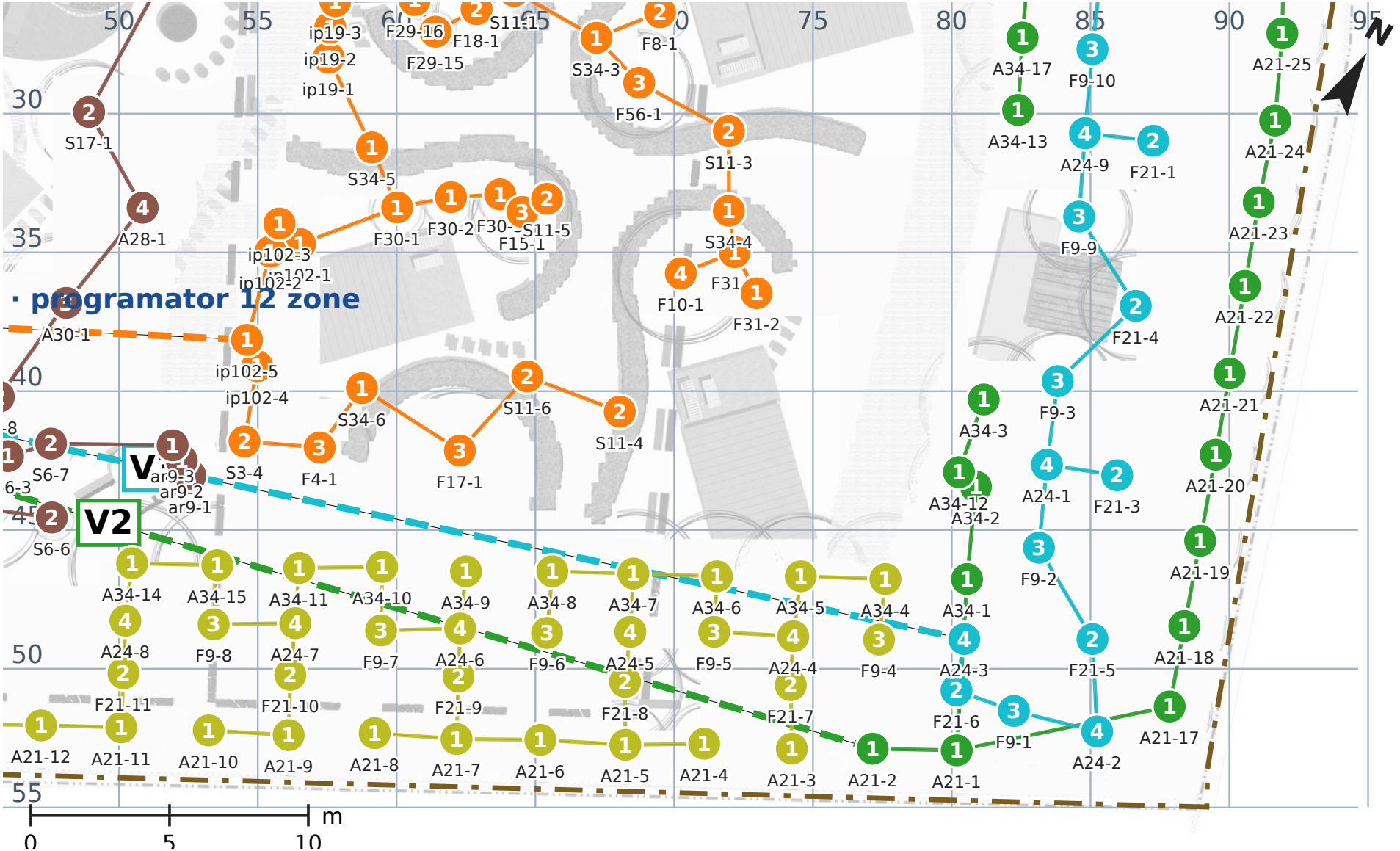
Irigare — cadran 3, scara 1:200

Aceleași cadrane ca în fișele de plantare. Cerc colorat = zona (vana) plantei, cifra = picurătoare de 4 l/h, eticheta = planta. Liniile continue = tub de 16 mm pe zonă; liniile întrerupte = țeava de 25 mm a zonei, de la căminul cu vane de lângă casă.



Irigare — cadran 4, scara 1:200

Aceleași cadrane ca în fișele de plantare. Cerc colorat = zona (vana) plantei, cifra = picurătoare de 4 l/h, eticheta = planta. Liniile continue = tub de 16 mm pe zonă; liniile întrerupte = țeava de 25 mm a zonei, de la căminul cu vane de lângă casă.



Irigare — tabelul pe vane, programe, materiale

V1–V8 ca în planul perdelei, fără cele 34 de plante din colțul de nord-est; V9–V11 = pădurea Miyawaki, cu tub cu picurătoare integrate. Lungimile sunt estimate din pozițiile plantelor (tub de 16 mm = arbore de acoperire minim + 15 %; țeava zonei = distanța dreaptă de la cămin + 25 %). Picurătoare: 1 pentru doze de 2–5 l, 2 pentru 8–15 l, 3 pentru 20–25 l, 4 pentru 30 l, 5 pentru 40 l.

Vană	Zonă	Prog.	Plante	Picurătoare	Debit l/h	Udare	l/săpt. (an 3+)	Tub 16 mm (m)	Țeavă 25 mm de la cămin (m)	Plante din zonă
V1	Perdeaua de nord	A	62	81	324	75 min × 1/săpt	405	155	40	Ulm de Turkestan 21 Sălcioară 10 Măceș 6 Kerria 5 Păducel 5 Ploaie de aur 4 Aronia 3 Liliac de vară 2 Iasomie falsă 1 Prun 1 Soc 1 Vișin 1 Nuc 1 Călin 1
V2	Est — linia uscată	A	19	19	76	75 min × 1/săpt	95	76	72	Sălcioară 12 Pin negru 7
V3	Est — linia udă (frasini)	C	16	47	188	120 min × 2/săpt	752	51	75	Corn 6 Frasin 5 Dud alb 5
V4	Latura de sud	A	61	115	460	75 min × 1/săpt	575	178	14	Sălcioară 14 Alun 11 Pin negru 10 Frasin 7 Dud alb 7 Corn 5 Arbore de mazăre 2 Cătină 2 Liliac de vară 1 Călin 1 Viță de vie 1
V7	Stradă și terasă	B	180	209	836	75 min × 2/săpt	2 090	112	13	Lemn câinesc autohton 143 Ploaie de aur 11 Lavandă 7 Hibiscus 5 Liliac de vară 3 Kerria 3 Alun 1 Cununiță 1 Călin 1 Rozmarin 1 Tei argintiu 1 Liliac 1 Nuc 1 Salcâm galben 1
V5	Labirint și căsuțe	B	46	77	308	75 min × 2/săpt	770	128	41	Lemn câinesc 6 Photinia 6 Lofantus 5 Tătăneasă 4 Coacăz negru 3 Smochin 2 Sânger 2 Agriș 2 Coacăz roșu 2 Coacăz alb 2 Păr 1 Piersic 1 Soc 1 Kaki 1 Migdal 1 Nectarin 1 Moșmon 1 Jujuba 1 Corcoduș 1 Scumpie 1 Cireș 1 Iasomie falsă 1
V6	Grădina de bucătărie casă	B	41	67	268	75 min × 2/săpt	670	128	10	Coacăz roșu 14 Viță de vie 4 Hibiscus 4 Cătină 3 Roiniță 3 Cununiță 2 Salcie plângătoare 2 Arbore de mazăre 1 Kaki 1 Arborele de lalea 1 Magnolie 1 Oțetar 1 Rozmarin 1 Fenicul 1 Arborele de mătase 1 Rodiu 1
V8	Pajiștea — pomi răzleți	C	21	34	136	120 min × 2/săpt	544	62	21	Trandafir de Rescht 4 Lavandă 3 Potentilla 3 Paltin de câmp 2 Iasomie falsă 2 Isop 2 Salvie 2 Măr 1 Fenicul 1 Liliac 1
V9	Pădure Miyawaki — spre gardul de est	D	108 m²	565*	904	157 min × 1/săpt (an 1)	2 368 (an 1)	187*	73	tub cu picurătoare integrate 1 6 l/h la 33 cm linii la 60 cm sub mulci; din anul 3 doar la secetă din anul 4 nimic
V10	Pădure Miyawaki — mijloc	D	108 m²	568*	909	157 min × 1/săpt (an 1)	2 382 (an 1)	188*	73	tub cu picurătoare integrate 1 6 l/h la 33 cm linii la 60 cm sub mulci; din anul 3 doar la secetă din anul 4 nimic
V11	Pădure Miyawaki — spre curte	D	124 m²	649*	1038	157 min × 1/săpt (an 1)	2 721 (an 1)	214*	73	tub cu picurătoare integrate 1 6 l/h la 33 cm linii la 60 cm sub mulci; din anul 3 doar la secetă din anul 4 nimic
	Total plante (V1–V8)		**446**	**649**			**5 901**	**891**	**284**	

Programe la programator

Program	Vane	Anul 1 (plantare)	Anul 2	Din anul 3
A secetă	V1, V2, V4	2 × / săpt, 110 min	1 × / săpt, 95 min	1 × / săpt, 75 min (5 l la o picurătoare)
B arbuști	V5, V6, V7	3 × / săpt, 110 min	2 × / săpt, 95 min	2 × / săpt, 75 min
C pomi și arbori	V3, V8	3 × / săpt, 180 min	2 × / săpt, 150 min	2 × / săpt, 120 min
D pădure Miyawaki	V9, V10, V11	1 × / săpt, 22 l/m² (durata din tabel)	1 × / 2 săpt, aceeași durată	anul 3: doar după 3 săptămâni fără ploaie; din anul 4 nimic

Udarea se face noaptea sau dimineața devreme, o singură vană odată (programatorul le pornește pe rând). Din mai până în septembrie; se sare peste săptămânile cu peste 15 mm de ploaie. Plantele „setoase” aflate în zonele A (corn, alun, soc, duzi de pe nord) au 2–3 picurătoare și primesc doza dublă o dată pe săptămână — compromis acceptabil pentru arbuști și arbori tineri.

Materiale (orientativ)

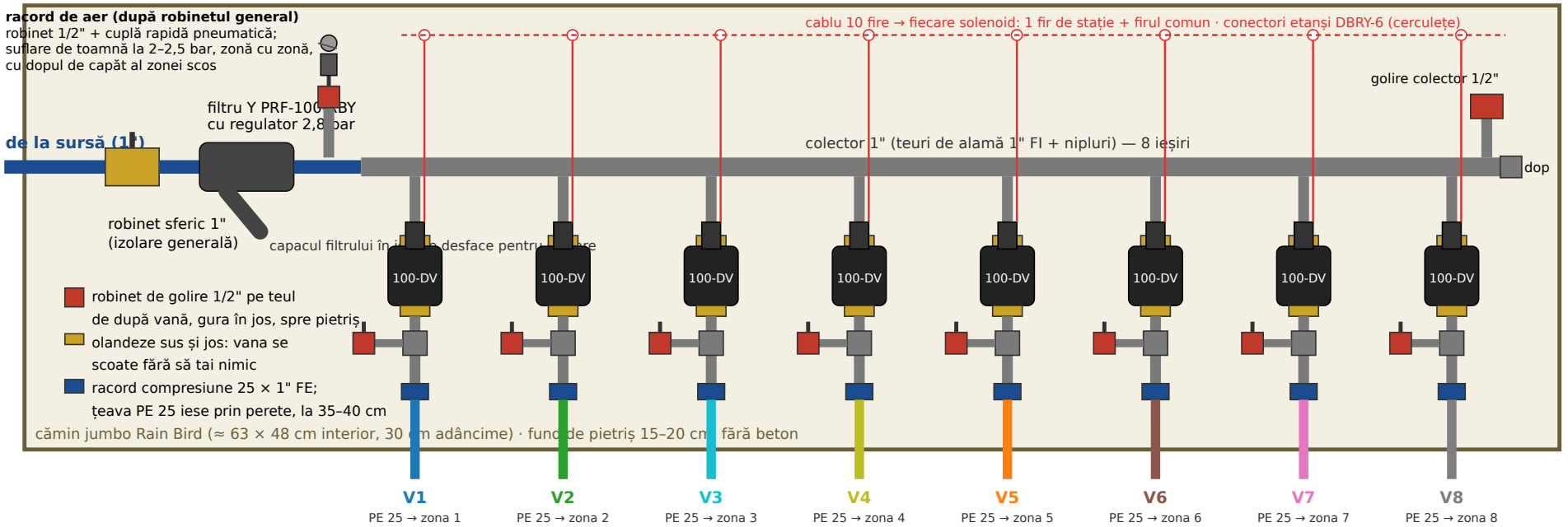
Material	Cantitate	Observații
Țeavă PE 25 mm PN6 — 8 trasee de la cămin la zonele V1–V8	350 m	îngropate 30–40 cm în același șanț pe porțiunea comună; traseul real urmează aleile. Debit maxim pe o țeavă 464 l/h → pierdere sub 0 3 bar la 100 m
Țeavă PE 32 mm PN6 — 3 trasee de la cămin la pădurea Miyawaki (V9–V11)	240 m	904 l/h pe țeavă; la 73 m PE 32 ține pierderea sub 0 3 bar
Tub cu picurătoare integrate 16 mm 1 6 l/h la 33 cm autocompensant (Rain Bird XFD 1 6/33 sau echivalent)	700 m	linii la 60 cm sub mulci ocolind aleea și luminișul; la capete colector de spălare cu dop; 2 supape de aerisire la punctele înalte
Tub orb PE 16 mm	1000 m	la suprafață sub mulci; se fixează cu agrafe la 2 m
Traversări ale aleii și luminișului din pădure: tub orb 16 mm în manșon PE 25 conectori bandă–tub	70 m + 82 conectori	35 traversări ale aleii (≈ 1 2 m tub fiecare) și 6 linii care trec pe sub luminiș (≈ 4 5 m); banda se taie la marginea aleii iar pe sub pietriș trece tub fără picurătoare în manșon ca aleea să rămână uscată
Picurătoare autocompensante 4 l/h cu cui	750 buc	autocompensante obligatoriu — liniile au peste 50 m și teren cu pantă mică
Electrovane 1" 24 V AC	11	toate într-un cămin jumbo (sau două standard) lângă sursă pe distribuitor cu teuri de 1"
Programator 12 zone 24 V (Rain Bird ESP-TM2-12 + modul Wi-Fi LNK2)	1	la sursă în magazie; senzor de ploaie recomandat; 11 zone folosite 1 de rezervă
Filtru cu discuri 1" 120 mesh + reductor de presiune 1 5–2 bar	1 + 1	la sursă înaintea programatorului
Cablu 24 V multifilar (13 fire)	5 m	de la programator la căminul de alături; fără conectori în pământ
Distribuitor: 11 teuri 1" + nipluri + racorduri olandeze; 8 racorduri 25 × 1"; coturi și mufe 25 mm; fitinguri 16 mm dopuri agrafe	set	robinet de golire la punctul cel mai jos al fiecărei zone pentru iarnă

Debitul maxim pe o vană: 836 l/h la plante și 1038 l/h pe un circuit al pădurii — sub debitul unui robinet obișnuit de 3/4" (1 500–2 000 l/h) deci fără pompă dacă presiunea la sursă e peste 2 bar; se verifică debitul real la robinet înainte de dumpărarea tubului (sub 1 200 l/h pădurea se împarte în 4 circuite). Consumul total din anul 3: ≈ 5 901 l pe săptămână 130 mc pe sezon ≈ 1 292 lei la tariful RAJA. Pădurea Miyawaki adaugă în anul 1 ≈ 7 471 l pe săptămână (164 mc ≈ 1 635 lei pe sezon) în anul 2 jumătate din anul 3 aproape nimic. * = picurătoarele integrate ale tubului și metrii de tub nu intră în totalul plantelor.

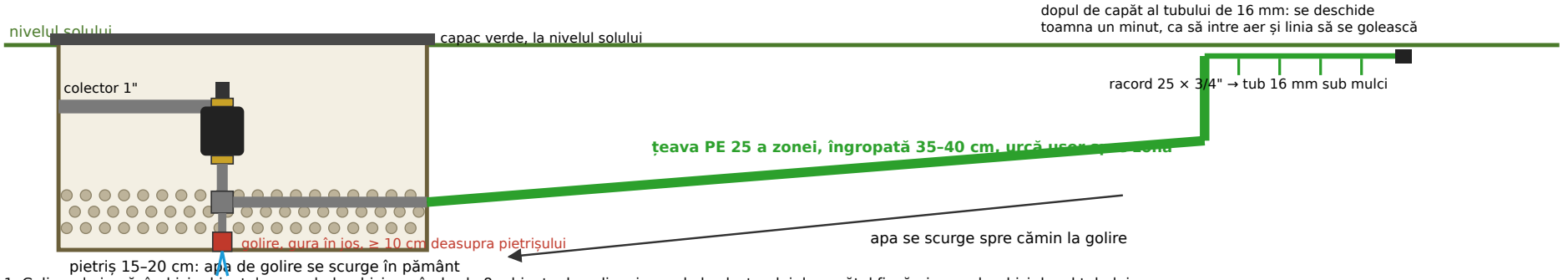
Irigare — detaliu: căminul cu distribuitorul și golirea

Căminul de lângă sursă e punctul cel mai jos pentru aproape toate zonele, deci golirea de iarnă se face aici: un robinet de golire pe teul de după fiecare electrovană, cu gura în jos spre pietriș, plus unul pe colector. Schema nu e la scară.

A. Vedere de sus — căminul jumbo cu distribuitorul (nu la scară)



B. Secțiune prin cămin și prin țeava unei zone — căminul e punctul cel mai jos

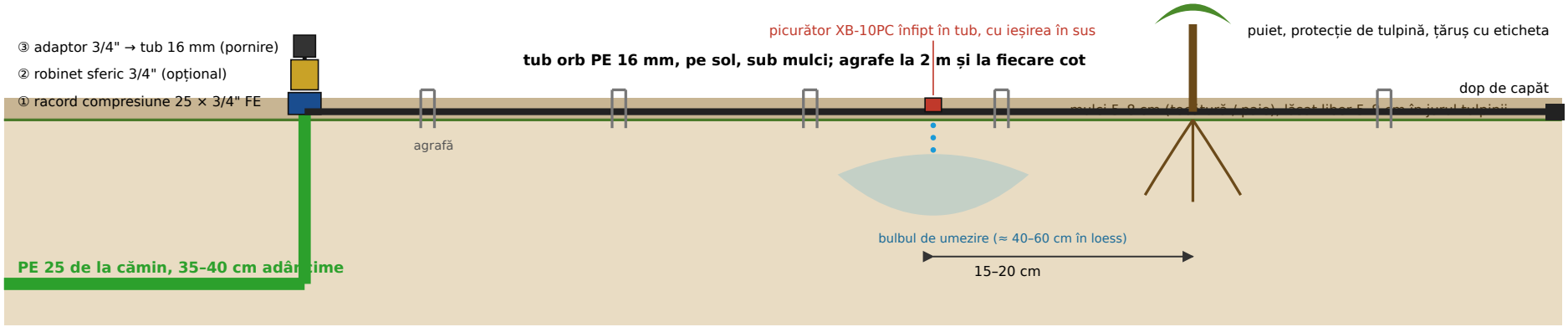


1. Golirea de iarnă: închizi robinetul general, deschizi pe rând cele 8 robinete de golire și pe cel al colectorului; la capătul fiecărei zone deschizi dopul tubului de 16 mm un minut, ca să intre aer. Apa se scurge în pietriș. Filtrul se desface și se golește separat.
2. Vana cu cele două olandeze se demontează în 2 minute pentru curățare; robinetul de golire de sub ea servește și la proba zonei fără picurătoare (deschizi golirea, pornești zona, vezi că vine apa).
3. Căminul nu se betonează la fund; peretele se găurește cu carotă pentru cele 8 țevi și intrarea, cu manșon sau spumă la trecere, ca să nu intre pământ.
4. Programatorul ESP-TM2 cu LNK2 stă în magazie, la 2–3 m; cablul (2 × MYYM 5 × 0,75) intră în cămin prin copex; firul comun (alb) la toate solenoidele, câte un fir colorat la fiecare.

Irigare — detaliu: de la țeava de 25 mm la picurător

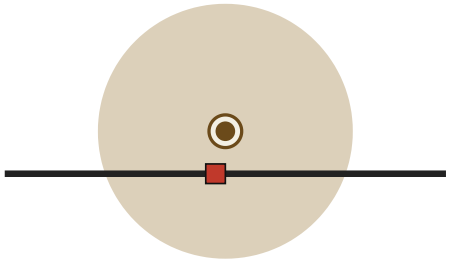
Cum arată o zonă de la ieșirea țevii din pământ până la planta udată: racordul de pornire, tubul de 16 mm sub mulci, agrafele, picurătorul la 15–20 cm de tulpină și dispunerea picurătoarelor după doză (1, 2, 3 sau 4–5 la plantă, cum scrie pe foile 2–5). Schema nu e la scară.

A. Secțiune — de la țeava zonei (PE 25, îngropată) la linia de picurare (tub 16 mm, sub mulci)



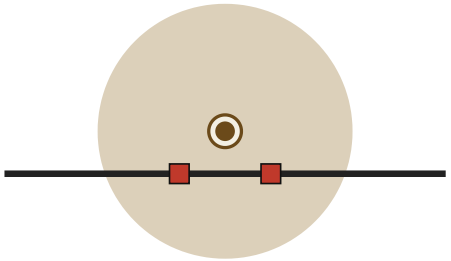
B. Vedere de sus — câte picurătoare și cum se așază, după doza plantei

1 picurător (2–5 l)
puieți de perdea, arbuști mici, aromatice



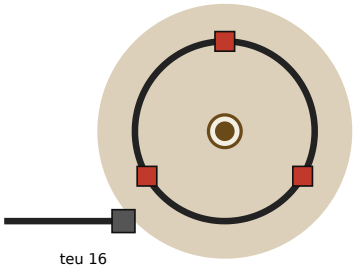
tubul trece la 15–20 cm de tulpină; picurătorul pe partea dinspre vânt

2 picurătoare (8–15 l)
corn, alun, hibiscus, viță, pomi mici



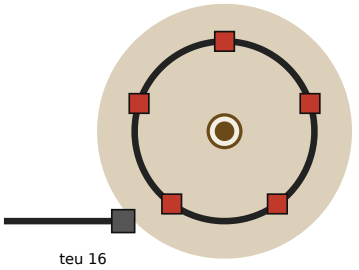
două picurătoare pe tub, de o parte și de alta a tulpinii, la 20 cm

3 picurătoare (20–25 l)
dud, pomi altoiți, kaki, smochin



inel de tub 16 mm (Ø 60–80 cm) legat cu un teu; 3 picurătoare la 120°

4–5 picurătoare (30–40 l)
frasin, nuc, tei, salcie



inel Ø 80–100 cm cu 4–5 picurătoare; inelul se lărgește după 5 ani

C. Componente pe o zonă și reguli de montaj

- țeava PE 25 → racord compresiune 25 × 3/4" FE → (robinet 3/4") → adaptor de pornire 3/4" → tub orb 16 mm → teuri/coturi 16 la ramificații → inele de tub la pomi → dop de capăt
- picurătoarele se înfig cu perforatorul (cui de 3 mm) direct în peretele tubului, cu ieșirea în sus sau lateral, niciodată în jos (se înfundă cu pământ); se pun după ce tubul e întins și fixat
- tubul se întinde pe zi caldă, se fixează cu agrafe la 2 m, la coturi și lângă fiecare plantă; la 15–20 cm de tulpină la plantare, inelele se lărgesc la 5 ani (se taie tubul, se adaugă o bucată)
- o linie de 16 mm nu depășește 100–120 m sau 100 de picurătoare de 4 l/h (400 l/h): peste, se ramifică din țeava de 25 cu alt racord; picurătoarele autocompensante țin debitul egal pe toată linia
- mulciul se pune peste tub, nu sub el; la capătul fiecărei linii dopul trebuie să fie accesibil (țăruș marcat), pentru spălarea de primăvară și suflarea de toamnă